

$$\Theta = s \times t$$

$$s = \frac{\Theta}{t}$$

$$t = \frac{\Theta}{s}$$

Type 01

Let the Distance is = D

$$\frac{D}{x} + \frac{D}{y} = t$$

$$D \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right] = t$$

$$D \left[\frac{y+x}{xy} \right] = t$$

$$D = \frac{t \times xy}{x+y}$$

1. A man cover a certain distance with x km/hr & come back with y km/hr. He takes t hrs to go and come back. Find the distance?

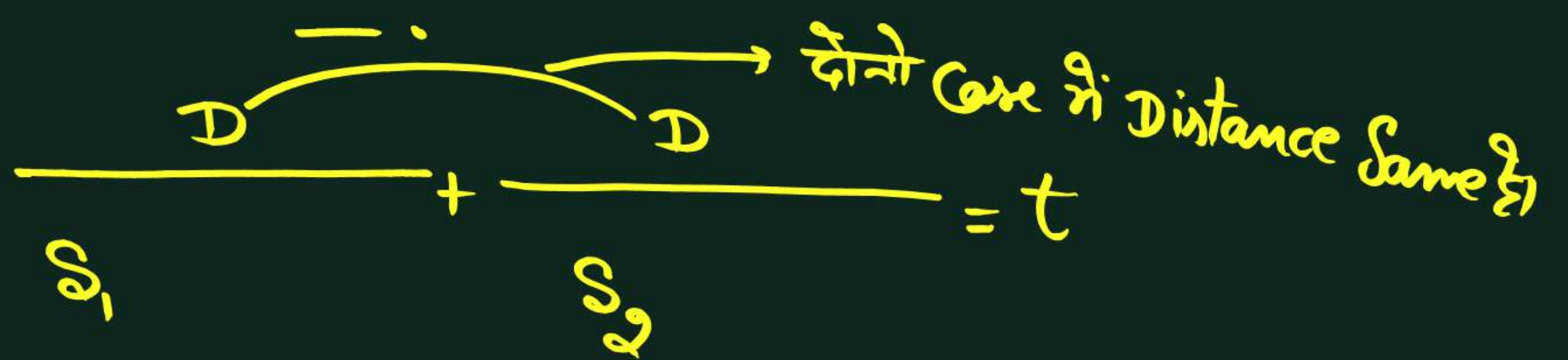
एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किमी. प्रति घण्टे की चाल से जाता है और y किमी. प्रति घंटे की चाल से आता है। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। दूरी ज्ञात करें।

[A] $\frac{t}{x+y} \times xy$

[C] $\frac{1}{x+y}$

[B] $\frac{t}{x+y} \times y^2$

[D] $\frac{1}{x+y} \times xy$



$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times (\text{Sum of time of both Speed})$$

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times S_t$$

$$D = \frac{3 \times 2}{3 + 2} \times 5$$

6 km

2. A boy goes to school at 3km/hr. and return at a speed of 2km/hr. If he takes 5 hrs in all. Find the distance from his village to school?

एक लड़का 3 किमी. प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किमी. प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें।

☒ [A] 6

[B] 5

[C] 4

[D] 1

$$D = \frac{25 \times 4}{29} \times \frac{29}{5}$$

$$D = 20 \text{ km}$$

$$\frac{20 \text{ km}}{40 \text{ km}}$$

①

3. A man travel a certain distance by train at 25 km/hr. and walk back at 4 km/hr. The whole journey took 5hr 48 min, what distance did he travel by train.

एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किमी/घण्टे की चाल से तय करता है और 4 किमी./घंटे की चाल से वापिस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की?

[A] 29

[B] 28

[C] 20

[D] 26

$$5\frac{4}{5}$$

$$5 + \frac{48}{60}$$

$$\frac{15 \times 30}{45} \times 3$$

30 km

4. A person walks a distance from point A to B at 15 km/hr, and from point B to A at 30 km/h. If he takes 3 hours to complete the journey, then what is the distance from point A to B?

एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B की दूरी 15 किमी/घंटा की चाल से तथा बिंदु B से बिंदु A की दूरी 30 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, तो बिंदु A से बिंदु B की दूरी कितनी है?

[A] 25 km [B] 10 km [C] 15 km [D] 30 km

$$\frac{\frac{9}{2} \times 3}{15} \times 5 = 9 \text{ km}$$

$$\frac{9}{2} + 3$$

5. A person, who can walk down a hill at the rate of $4\frac{1}{2}$ km/hr and up the hill at the rate of 3 km/hr.

He ascends the comes down to his starting point in 5 hours. How far did he ascend?

एक व्यक्ति एक पहाड़ा से उतरते समय $4\frac{1}{2}$ किमी/घंटे की चाल का प्रयोग करता है। जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किमी./घंटा होती है। व्यक्ति को एक-बार चढ़ने तथा उतने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। बताये उसने कितने किमी. की चढ़ाई की?

[A] 13.5 km

[B] 3 km

[C] 15 km

[D] 9 km

$$\frac{11}{9} \times 4 = \frac{44}{9}$$

$$D = 11 \text{ km} \times 2$$

$$4\frac{3}{4} = \frac{19}{4} \text{ h}$$

6. A student goes to school at a speed $5\frac{1}{2}$ km/h and returns at a speed of 4 km/h. If he takes $4\frac{3}{4}$ hours for the entire journey, then total distance covered by the student (in km) is:

एक छात्र $5\frac{1}{2}$ किमी./घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किमी./घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में $4\frac{3}{4}$ घंटों का समय लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी (किमी. में) ज्ञात करें।

~~[A]~~ 22

[B] 16

[C] 24

[D] 11

7. **A bus can complete a journey in 6 hours if it travels at 60 km/hr. At what speed (km/hr) the bus must travel in order to complete the journey in 9 hours?**

यदि एक बस 60 किमी/घंटा की गति से चलती है तो वह 6 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकती है। 9 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए बस को किस गति (किमी/घंटा) से यात्रा करनी होगी?

[A] 30

[B] 35

[C] 60

[D] 40

$$\begin{array}{cc} \text{D} = 135 & \text{D} = 135 \\ \rightarrow 60 \text{ km/h} & \rightarrow 45 \text{ km/h} \end{array}$$

$$D = \frac{60 \times 45}{105} \times \frac{21}{4}$$

$$D = 135 \times 2$$

$$\boxed{270 \text{ km}}$$

8. A man travels for 5 hours 15 minutes. If he covers the **first half** of the journey at 60 km/hr and rest at 45 km/hr. Find the total distance travelled by him.

एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह यात्रा का पहला ^{आधा} भाग 60 किमी/घंटा की गति से और शेष भाग 45 किमी/घंटा की गति से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

[A] 378 km

[B] 270 km

[C] $1028\frac{6}{7}$ km

[D] 189 km

5

$$\begin{array}{r} 15 \\ \hline 48 \\ 4 \end{array}$$

$$5 \frac{1}{4}$$

$$\frac{D}{40 \text{ km} \quad 60 \text{ km}}$$

$$D = \frac{40 \times 60}{100} \times 8$$

$$D = 4 \times 6 \times 8 \times 2$$

$$= 384$$

9. A car completes a certain journey in 8 hour. It covers half the distance at 40 km/hr and the rest at 60 km/hr The length of the journey (in km) is.

एक कार एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। यह आधी दूरी 40 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 60 किमी/घंटा की गति से तय करती है। यात्रा की लंबाई (किमी में) है।

[A] 420

[B] 400



384

[D] 350

10. **A person travels 285 km in 6 hr. In the first part of the journey, he travels at 40 km/hr by bus. In the second part, he travels at 55 km/hr by train. The distance travelled by train is.**

एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किमी की यात्रा करता है। यात्रा के पहले भाग में, वह बस से 40 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। दूसरे भाग में, वह ट्रेन से 55 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है.

[A] 156 km

[B] 165 km

[C] 615 km

[D] 561 km

$$D = \frac{30 \times 25}{55} \times 11 = 150$$

$$\begin{array}{r|l} 150 & 150 \\ \hline 30 & 25 \end{array}$$

11. A car completes a journey in 11 hours, the first half at 30 k/hr and the second half at 25 km/hr. Find the distance travelled.

एक कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है, पहला आधा 30 किमी/घंटा की गति से और दूसरा आधा 25 किमी/घंटा की गति से। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

☒ [A] 300
[C] 250 km

[B] 400 km
[D] 375 km

$$= \frac{12 \times 9}{2} \times 7$$

36 × 2

12. A cyclist completes a certain journey in 7 hours. He covers half the distance at 12 km/hr and the second half of the distance at 9 km/hr. The distance (in km) covered by the cyclist is.

एक साइकिल चालक एक निश्चित यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 12 किमी/घंटा की गति से और दूसरी आधी दूरी 9 किमी/घंटा की गति से तय करता है।

साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी (किमी में) है।

- ☒ [A] 72 [B] 76 [C] 66 [D] 82

13. A car completes a pilgrimage in 8 hours. It travels half the distance at 40 km/hr and the rest at 60 km/hr. What is the total distance of pilgrimage ?

एक कार 8 घंटे में तीर्थयात्रा पूरी करती है। यह आधी दूरी 40 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 60 किमी/घंटा की गति से तय करती है। तीर्थयात्रा की कुल दूरी कितनी है?

[A] 350

[B] 384

[C] 400

[D] 420

14. A car covers a pilgrimage in 11 hours. It covers the first half of pilgrimage at 50 km/hr and the second half at 60 km/hr. What is the total pilgrimage distance ?

एक कार 11 घंटे में तीर्थयात्रा तय करती है। यह तीर्थयात्रा के पहले भाग को 50 किमी/घंटा की गति से और दूसरे भाग को 60 किमी/घंटा की गति से तय करता है। तीर्थयात्रा की कुल दूरी क्या है?

[A] 605 [B] 300 [C] 500 [D] 600

15. A man covers a specific distance in 9 hours. First half of it he travels at 4 km/hr and the second half at 5 km/hr. How much distance will he cover ?

एक आदमी एक विशिष्ट दूरी 9 घंटे में तय करता है।
इसका पहला ^{आधा} भाग वह 4 किमी/घंटा की गति से और
दूसरा भाग 5 किमी/घंटा की गति से तय करता है।
वह कितनी दूरी तय करेगा?

[A] 10 km [B] 9 km [C] 81 km [D] 40 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t$$

$$\frac{10}{30} = \frac{R \times M}{70} \times \frac{21}{10}$$

$$R \times M = 1000$$

$$R + M = 70$$

$$\begin{matrix} 50 & 20 \\ \text{---} & \\ 30 \end{matrix}$$

16. **Rahul and Mithun travel a distance of 30 km. The sum of their speeds is 70 km/hr and the total time taken by both to travel the distance is 2 hours 6 minutes. The difference distance between their speeds is:**

राहुल और मिथुन 30 किमी की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किमी/घंटा है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। उनकी चालों के बीच अंतर है-

- ☒ [A] 30 km/h
[C] 20 km/h

- [B] 25 km/h
[D] 35 km/h

$$2\frac{1}{10} \quad \frac{6}{60} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{90}{\cancel{90}} = \frac{x \times y}{100} \times \frac{15}{4}$$

$$x \times y = 2400$$

$$x + y = 100$$

$$40 : 60$$

$$2 : 3$$

17. X and Y travel a distance of 90 km each such that the speed of Y is greater than that of X. The sum of their speeds is 100 km/hr and the total time taken by both is 3 hours 45 minutes. The ratio of the speed of X to that of Y is:
- X और Y प्रत्येक 90 किमी. की दूरी इस तरह तय करता है कि Y की चाल, X की चाल से तेज है। उनकी चालों का योग 100 किमी./घंटे है और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है। X की चाल और Y की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
- [A] 2 : 4 [B] 2 : 3 [C] 1 : 4 [D] 2 : 3

#Type 02

$$\frac{D}{x} \quad \frac{D}{y}$$

$$\frac{D}{y} - \frac{D}{x} = t$$

$$D \left[\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right] = t$$

$$D \left[\frac{x-y}{xy} \right] = t$$

$$D = \frac{x \times y}{x-y} \times t$$

1. A man go a certain distance with x km/hr and he comes back with a speed of y km/hr. If he takes t hrs more to come back than go. Find the distance.

एक आदमी एक निश्चित दूरी x किमी. प्रति घण्टे की चाल से जाता है और y किमी प्रति घण्टे की चाल से आता है अगर वह आने में जाने से t घण्टे ज्यादा लेता है तो दूरी ज्ञात करें।

[A] $\frac{t}{x-y} \times xy$

[C] $\frac{1}{x+y}$

[B] $\frac{t}{x+y} \times y^2$

[D] $\frac{1}{x+y} \times xy$

#

S_1
 S_2) दोनो Speed से चलने में लगे समय का
अन्तर t hour हो,

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t$$

बड़ी चाल में घड़ी चलानी है,

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t$$

$$= \frac{100 \times 120}{10} \times 10$$

$$D = \frac{6000 \text{ mt.}}{1000}$$

6 km

2. Two racers run at the speeds of 100 metre/minute and 120 metre/minute respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, how long is the race?

दो धावक क्रमशः 100 मीटर/मिनट और 120 मीटर/मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है, तो दौड़ कितनी लंबी है?

[A] 1 km [B] 6 km [C] 4 km [D] 2 km

$$= \frac{45 \times 60^2}{15} \times \frac{11}{2}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{990 \text{ km}}}$$

3. Two buses travel to a place at 45 km/hr and 60 km/hr respectively. If the second bus takes $5\frac{1}{2}$ hours less than the first for

the journey, the length of the journey is:

दो बसे क्रमशः 45 किमी/घंटा और 60 किमी./घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में $5\frac{1}{2}$ घंटे कम लेती है, तो बताइए यात्रा कितनी लम्बी है?

[A] 900 km

[B]

945 km

[C] 990 km

[D]

1350 km

$$= \frac{4 \times 6}{2} \times \frac{1}{2}$$

6 km

4. Two motorists start together to travel to a certain destination, one at the speed of 4 km/h and the other at the speed of 6 km/h. find the distance travelled by them (in km) if the motorist travelling at 4 km/h arrives half an hour after the other motorist.

दो मीटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए साथ एक 4 किमी/घंटा की चाल से और दूसरा 6 किमी/घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई (किमी. में) ज्ञात कीजिए, यदि 4 किमी/घंटा की चाल से चलने वाला मोटर, दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है।

[A] 8

[B] 5

[C] 6

[D] 4

$$\frac{9 \times 12 \times 1}{3 \times 3}$$

12 Km

5. Two men walk from a place at speed of 9 km/h and 12 km/h, respectively. The first man takes 20 minutes more than the second one to cover the journey. Find the distance of the journey.

दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किमी/घंटा और 12 किमी/घंटा की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ~~60~~

[A] 10 km [B] 13 km [C] 15 km [D] 12 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_p$$

$$300 = \frac{S_1 \times S_2}{10} \times 5$$

$$S_1 \times S_2 = 600$$

$$S_1 - S_2 = 10$$

$$30 \quad 20$$

6. A person covers a distance of 300 km and then return to the starting point. The time takey by him for the outward journey is 5 hours more than time taken for the return journey. If he ruturned at a speed of 10km/h more then the speed of going. What was the speed (in km/hr) for the outward journey?

एक व्यक्ति 300 किमी की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय, वापस आने में लिए गए समय में 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किमी/घंटा अधिक से लौटा हो, तो जाते समय उसकी चाल (किमी./घंटा में) क्या थी?

[A] 30

[B] 15

[C] 25

~~[D] 20~~

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_0$$

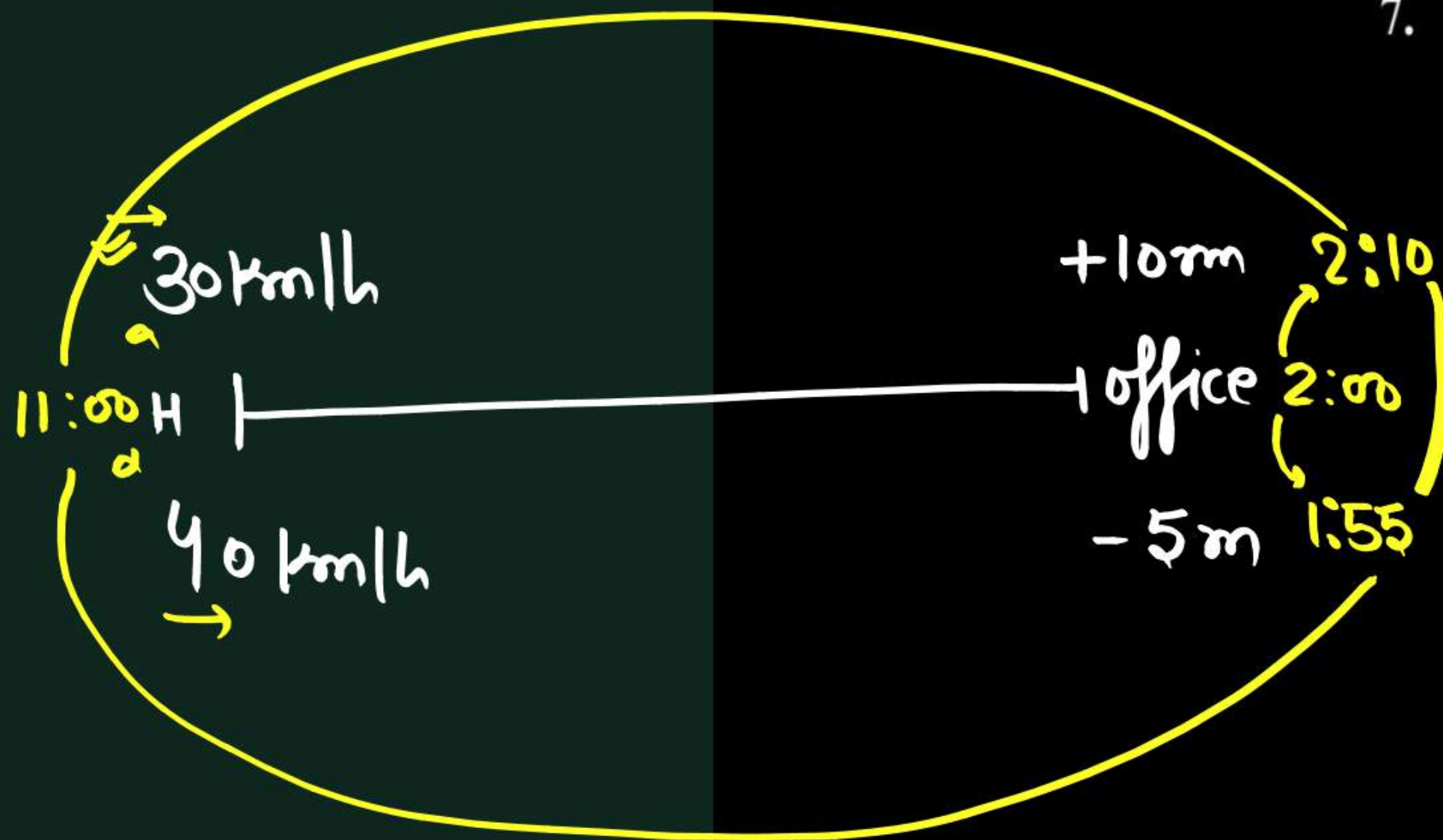
$$= \frac{30 \times 40}{10} \times \frac{15}{60}$$

$$D = 30 \text{ km}$$

7. A man cover a certain distance from house to office if he travel at 30 km/hr, then he is late by 10 min but if he travel at 40 km/hr then he reaches his office 5 min earlier. Find the distance from home to office?

एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किमी प्रति घण्टे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किमी. प्रति घण्टे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो।

[A] 25 [B] 30 [C] 35 [D] 40



7. A man cover a certain distance from house to office if he travel at 30 km/hr , then he is late by 10 min but if he travel at 40 km/hr then he reaches his office 5 min earlier. Find the distance from home to office?

एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किमी प्रति घण्टे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किमी. प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो।

[A] 25 [B] 30 [C] 35 [D] 40

$$D = \frac{2.5 \times 3.5}{100} \times \frac{12}{5}$$

$$D = \frac{7}{4} \text{ km}$$

2.5 km/h
→

→
3.5 km/h

+ 6m
- 6m

8. Starting from his house one day, a student walks at 2.5 km/hr and reaches his school 6 min late. Next day he increases his speed by 1 km/hr and reaches at the school 6 min earlier. How far is the school from his house?

एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किमी./घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किमी. प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो।

[A] $\frac{7}{3}$

[B] 3

[C] $\frac{7}{4}$

[D] 4

$$D = \frac{10 \times 12}{2} \times \frac{10}{60}$$

$$D = 10 \text{ km}$$

9. A man cover a certain distance at 10 km/hr and becomes 15 min late. But if he travel the same distance at 12 km/hr then he becomes 5 min late. Find the distance?

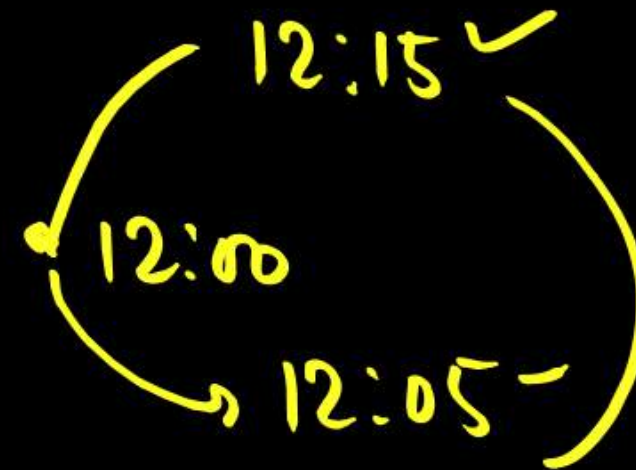
एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किमी./घण्टे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किमी./घण्टे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। दूरी ज्ञात करो।

[A] 20

[B] 10

[C] 15

[D] 25



$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$600 = \frac{S \times (S+20)}{20} \times 1$$

$$S \times (S+20) = 12000$$

100 × 120

15. If a man had walk 20 km/hr faster he would have save 1 hr in the distance of 600 km. find his usual speed?

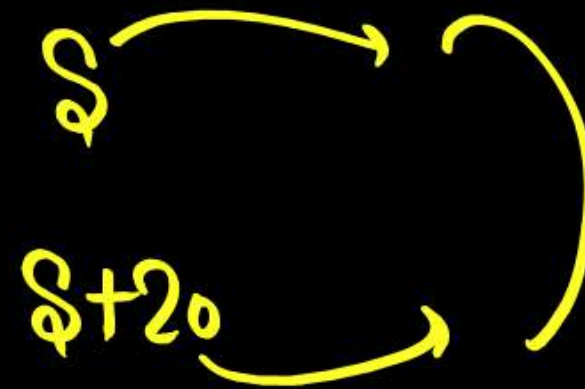
अगर एक आदमी अपनी गति 20 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 600 किमी. एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो।

[A] 300

[B] 100

[C] 150

[D] 200



$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times t_D$$

$$36 = \frac{S \times (S+4)}{4} \times \frac{6'}{60}$$

$$S \times (S+4) = 36 \times 40$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 36 40

16. A train was late by 6 minutes. The driver increased its speed by 4 km/hr. At the next station, 36 km away, the train reached on time. Find the original speed of the train.

एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किमी./घंटा बढ़ा लेता है। ताकि 36 किमी. दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाये। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करें।

[A] 30

[B] 40

☒ [C] 36

[D] 42

S km/h

$(S+4)$ km/h

$$600 = \frac{S \times (S - 200)}{200} \times \frac{30}{60}$$

$$\begin{array}{c} S \times (S - 200) = 600 \times 400 \\ \downarrow \\ 600 \end{array}$$

17. In a flight of 600 km an aircraft slow down due to bad weather, its average speed for the trip reduced by 200 km/hr & the time of flight increased by 30 min. Find the original speed?

600 किमी. कि किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किमी./घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करो।

[A] 400

☒ [B] 600

[C] 800

[D] 1000

$$240 = \frac{S \times (S-8)}{8} \times 1$$

$$S \times (S-8) = 1920$$

$$48 \times 40$$

$$S \rightarrow 48 \text{ km/h}$$

$$\frac{480}{48}$$

14. A covered a distance of 240 km at a certain speed. Had his speed been 8 km/h less, then the time taken would have been one hour more for covering the same distance. How much time (in hours) will he takes to cover a distance of 480 km at his original speed?

A एक निश्चित चाल से 240 किमी. की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किमी./घंटे कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में एक घंटा अधिक समय लगता। वह अपनी मूल चाल से 480 किमी. की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लेगा?

[A] 11

[B] 8

[C] 10

[D] 9

5

1920

10

192

20 × 86

40 × 48

$$384 = \frac{S \times (S-16)}{168} \times 2$$

$$S \times (S-16) = 384 \times 8$$

$$(64) \times 48$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 64 \times \frac{75}{100} = 48 \\ 4 \end{array}$$

13. A truck covers a distance of 384 km at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km/h. It will take 2 hours more to cover the same distance. 75% of its original speed (in km/h) is:

एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किमी की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किमी/घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में दो घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति (किमी/घंटा में) का 75% कितना है?

[A] 45

[B] 54

☒ [C] 48

[D] 42

$$64 \times 48$$

16

$$384 \times 8$$
$$8 \times \underline{48} \times 8$$

$$21 = \frac{S \times (S+12)}{+2} \times \frac{60}{9 \times 60}$$

$$S \times (S+12) = 21 \times 12 \times 1$$

$$42 \times 54$$

$$7 \times 3 \times 7 \times 1 \times 6$$

12. A motorcyclist left $6\frac{6}{9}$ minutes later than the scheduled time but in order to reach his destination 21 km away in time, he had to increase his speed by 12 km/hr from the usual speed. What is usual speed (in km/hr) of the motorcyclist?

एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने निर्धारित समय से $6\frac{6}{9}$ मिनट की देरी से निकलता है लेकिन अपने 21 किमी. दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 12 किमी. प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिलिस्ट की सामान्य गति (किमी.घंटा में) क्या है?

~~[A]~~ 28

~~[B]~~ 35

☒ [C] 42

[D] 64

⑫

$$21 \times 12 \times 9$$

$$7 \times 3 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$(21 \times 2) \quad (54)$$

$$D = \frac{S \times (S+3)}{3} \times \frac{40}{60}$$

18. A man cover a certain distance on scooter. ~~had~~ he travel 3 km per hr faster he would have taken 40 min less. But if he decrease his speed 2 km/hr then he becomes 40 min late. Find the distance.

एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किमी./घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।

[A] 20

[B] 30

[C] 40

[D] 50

✓ S km/h →
 ✓ $(S+3)$ km/h
 - 40 min

$$D = \frac{S \times (S+3)}{3} \times \frac{40}{60} = \frac{S \times (S-2)}{2} \times \frac{40}{60}$$

18. A man cover a certain distance on scooter. ~~had~~ he travel 3 km per hr faster he would have taken 40 min less. But if he decrease his speed 2 km/hr then he becomes 40 min late. Find the distance.

एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किमी./घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।

[A] 20

[B] 30

[C] 40

[D] 50

$$\begin{array}{l} \checkmark S \text{ km/h} \longrightarrow \\ \checkmark (S-2) \text{ km/h} \longrightarrow +40 \text{ min.} \end{array}$$

$$D = \frac{S \times (S+3)}{3} \times \frac{40}{60} = \frac{S \times (S-2)}{2} \times \frac{40}{60}$$

$$D = \frac{12^4 \times 15^5}{3} \times \frac{40^2}{60^2}$$

$$2S + 6 = 3S - 6$$

$$S = 12 \text{ km/h}$$

$$D = 40 \text{ km}$$

$$\frac{30 \times 36}{6} \times 4 = 720 \text{ km}$$

$$D = \frac{S \times (S+6)}{6} \times 4 = \frac{S \times (S-6)}{6} \times 6$$

$$4S + 24 = 6S - 36$$

$$2S = 60$$

$$S = 30 \text{ km/hr}$$

19. A man cover a certain distance by his car. Had he travel 6 km/hr faster then he take 4 hr less time. But if he drive 6 km/hr slower then he takes 6 hrs more. Find the distance

एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किमी./घण्टा बढ़ा दे तो उसे 4 घण्टे कम समय लगता है पर अगर वह अपनी गति 6 किमी./घण्टा घटा दे तो 6 घण्टे ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।

[A] 760 [B] 750 [C] 770 [D] 720

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & 0 \\ S-6 & \longrightarrow & +6 \end{array}$$

$$\left(\frac{60 \times 7}{10} \times 1 \right) = 420 \text{ km}$$

$$D = \frac{8 \times (S+10)}{10} \times 1 = \frac{8 \times (S+20)}{20} \times \frac{7}{4}$$

$$8S + 80 = 7S + 140$$

$$S = 60$$

20. A man travel a certain distance by his car. If he increase his speed 10 km/hr then he would take 1 hr less time. But if he further increase his speed 10km/hr then he takes further 45 min lesser time. Find the distance?

एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किमी./प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घण्टा पहले पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किमी./घण्टा और बढ़ा ले तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करें।

[A] 420 [B] 430 [C] 440 [D] 540

$$\begin{array}{l} S \longrightarrow 0 \\ S+20 \quad -1445m \end{array}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{45}{50} = \frac{2}{5}$$